

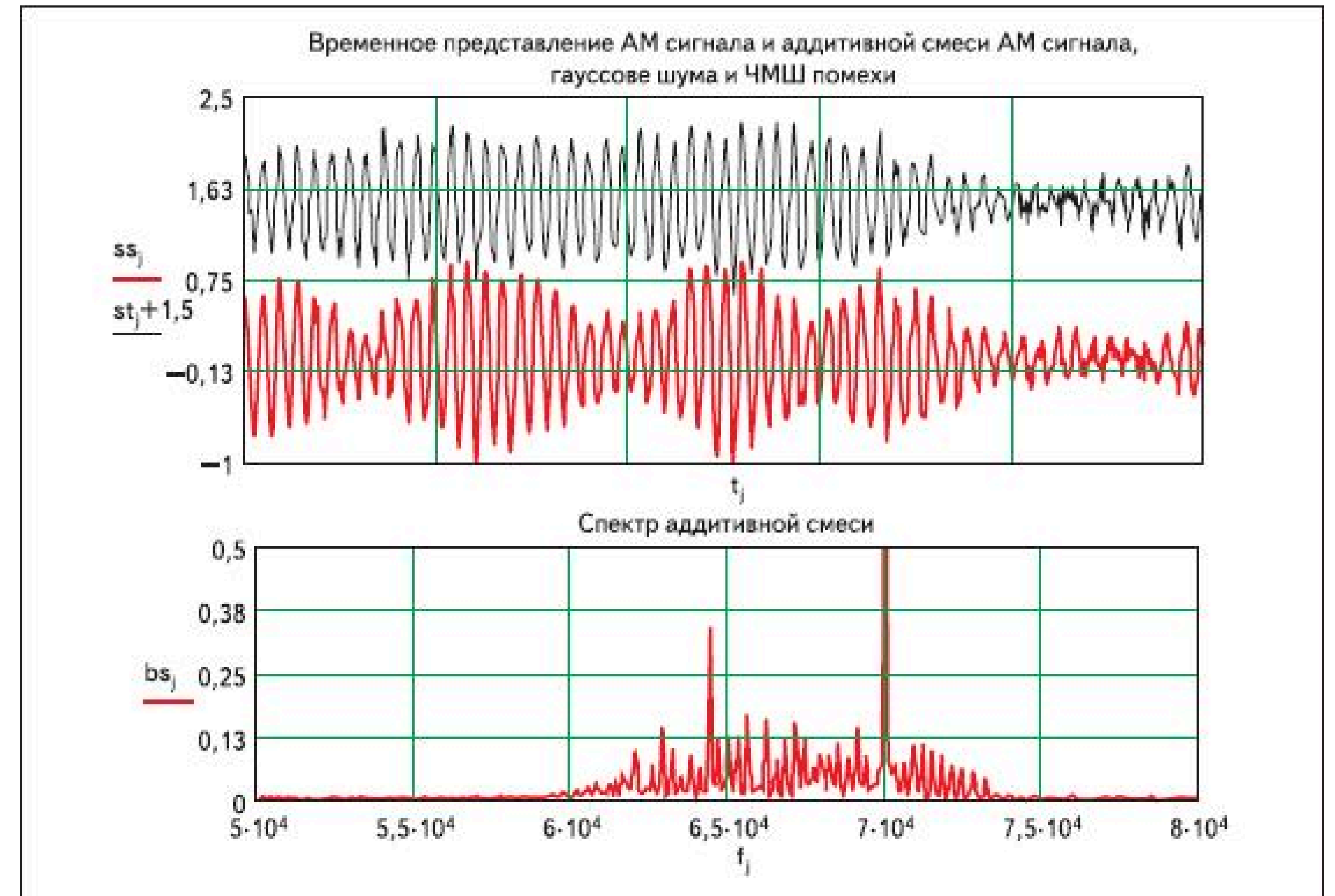
# **ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОДЫ И ИХ СВОЙСТВА**

Стафеев Иван, К3321, ТЭС 1.2

# о чем будем говорить?

При передаче, хранении или обработке данных неизбежны ошибки — влияние шума, сбои каналов, сбои памяти. Для повышения надёжности используется защита информации посредством **кодов с коррекцией ошибок**.

Классу **циклических кодов** принадлежит значительное число практических схем: они обладают удобной алгебраической структурой (многочлены, кольца), легко реализуются аппаратно (сдвиговые регистры) и применяются в системах связи, хранения, навигации.



# базовые определения

## линейный код

Пусть  $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$  — поле из двух элементов. Линейный  $(n, k)$ -код — это  $k$ -мерное подпространство  $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$ . Каждый кодовый вектор  $\mathbf{c} \in C$  — это последовательность битов  $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ .

## циклический код

Код  $C \subset \mathbb{F}_2^n$  называется **циклическим**, если для любого  $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in C$  его циклический сдвиг  $(c_{n-1}, c_0, c_1, \dots, c_{n-2})$  также принадлежит  $C$ .

## полиномиальное представление (изоформизм)

Последовательность  $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$  сопоставляется многочлену  $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$ . Циклический сдвиг соответствует умножению на  $x$  по модулю  $x^n - 1$ .

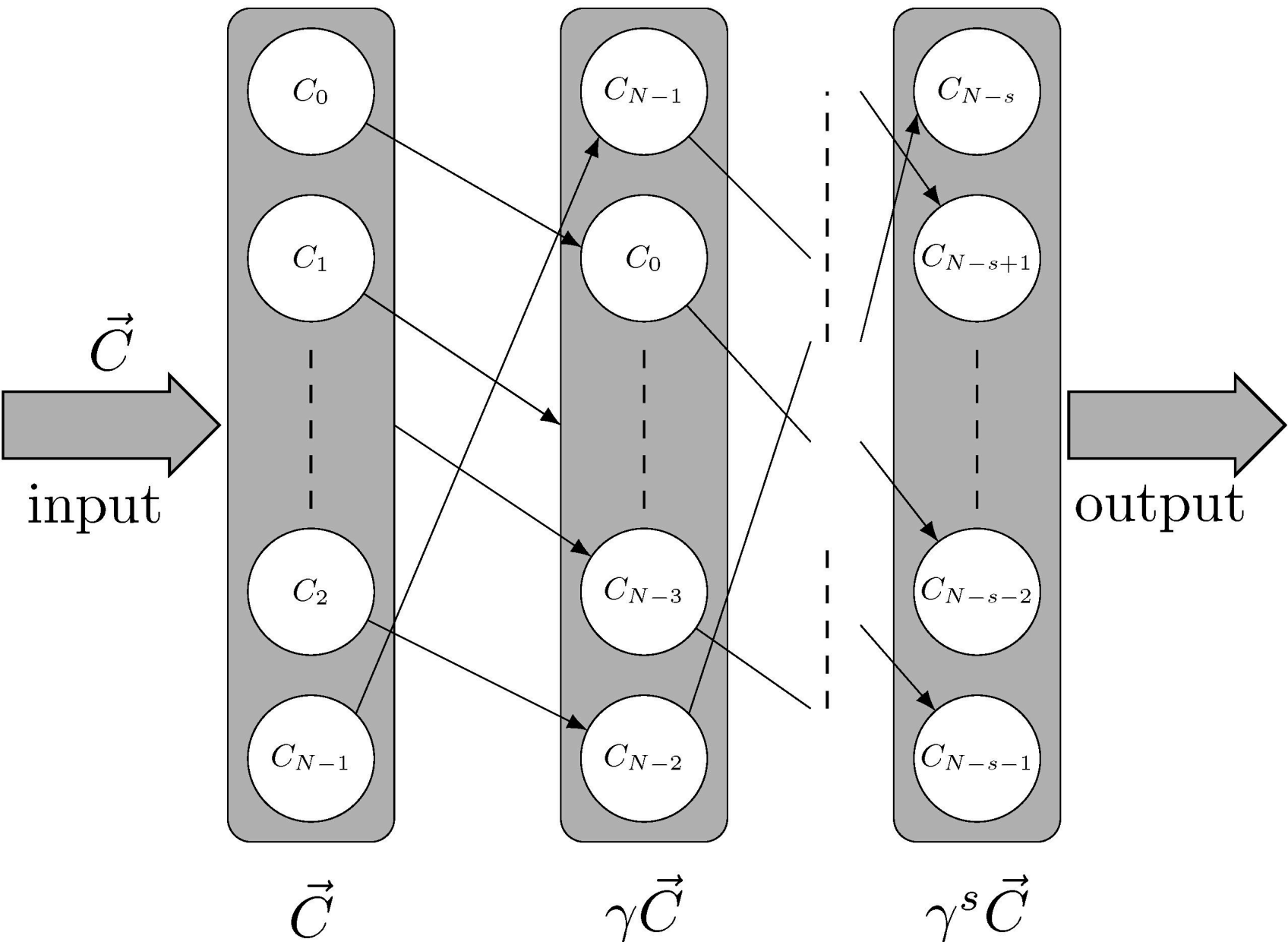


TABLE 1.  $(7,3)$  RS CODE WORDS AND CORRESPONDING CODE POLYNOMIALS

| code word | code polynomial                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 3211020   | $c_0(x) = 3x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 + 2x$              |
| 0734403   | $c_1(x) = 7x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3$             |
| 7207552   | $c_2(x) = 7x^6 + 2x^5 + 7x^3 + 5x^2 + 5x + 2$        |
| 7017660   | $c_3(x) = 7x^6 + x^4 + 7x^3 + 6x^2 + 6x$             |
| 3676273   | $c_4(x) = 3x^6 + 6x^5 + 7x^4 + 6x^3 + 2x^2 + 7x + 3$ |
| 3374704   | $c_5(x) = 3x^6 + 3x^5 + 7x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 4$      |



# еще математики

## порождающий и проверочный многочлены

Если  $C$  — циклический код длины  $n$ , то существует моничный многочлен  $g(x)$  степени  $r = n - k$ , такой что  $g(x) | (x^n - 1)$ . Тогда  $C = \{m(x) \cdot g(x) \mid m(x) \in \mathbb{F}_2[x], \deg m < k\}$ . Также определяется проверочный многочлен  $h(x)$  по тождеству  $g(x)h(x) = x^n - 1$ . Слово  $(b_0, \dots, b_{n-1})$  принадлежит коду  $C$  тогда и только тогда, когда  $(b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1})h(x) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$ .

- **C: the linear cyclic codes of length  $n=7$  with generator polynomial  $g(x)=1+x+x^3$ , and  $\deg(g(x))=3$ ,  $\Rightarrow k = 4$**

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 + x + x^3 \\ xg(x) &= x + x^2 + x^4 \\ x^2g(x) &= x^2 + x^3 + x^5 \\ x^3g(x) &= x^3 + x^4 + x^6 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad G = \begin{bmatrix} 1101000 \\ 0110100 \\ 0011010 \\ 0001101 \end{bmatrix}$$



# КОДИРОВАНИЕ

## несистематическое

информационный полином умножается на порождающий

$$b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1} \equiv (x_1 + x_2x + \dots + x_kx^{k-1})g(x)$$

## систематическое

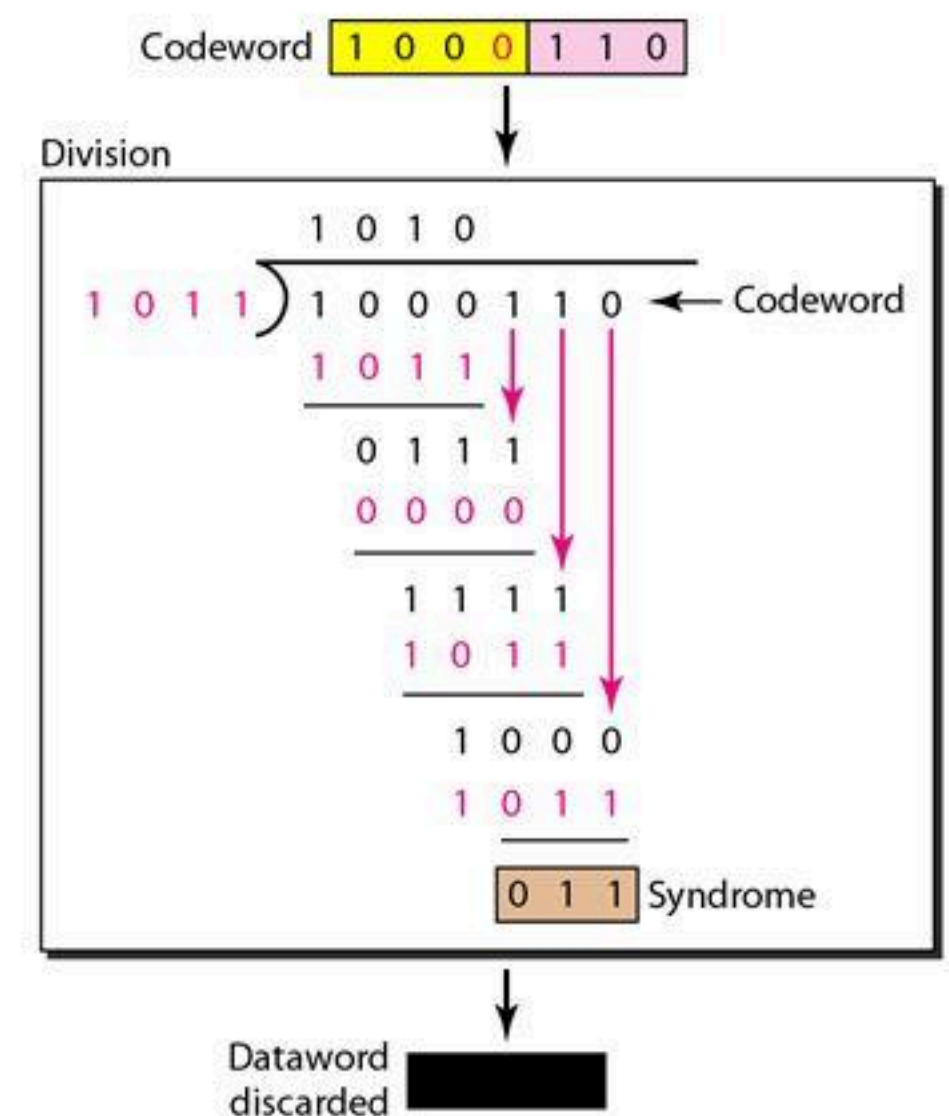
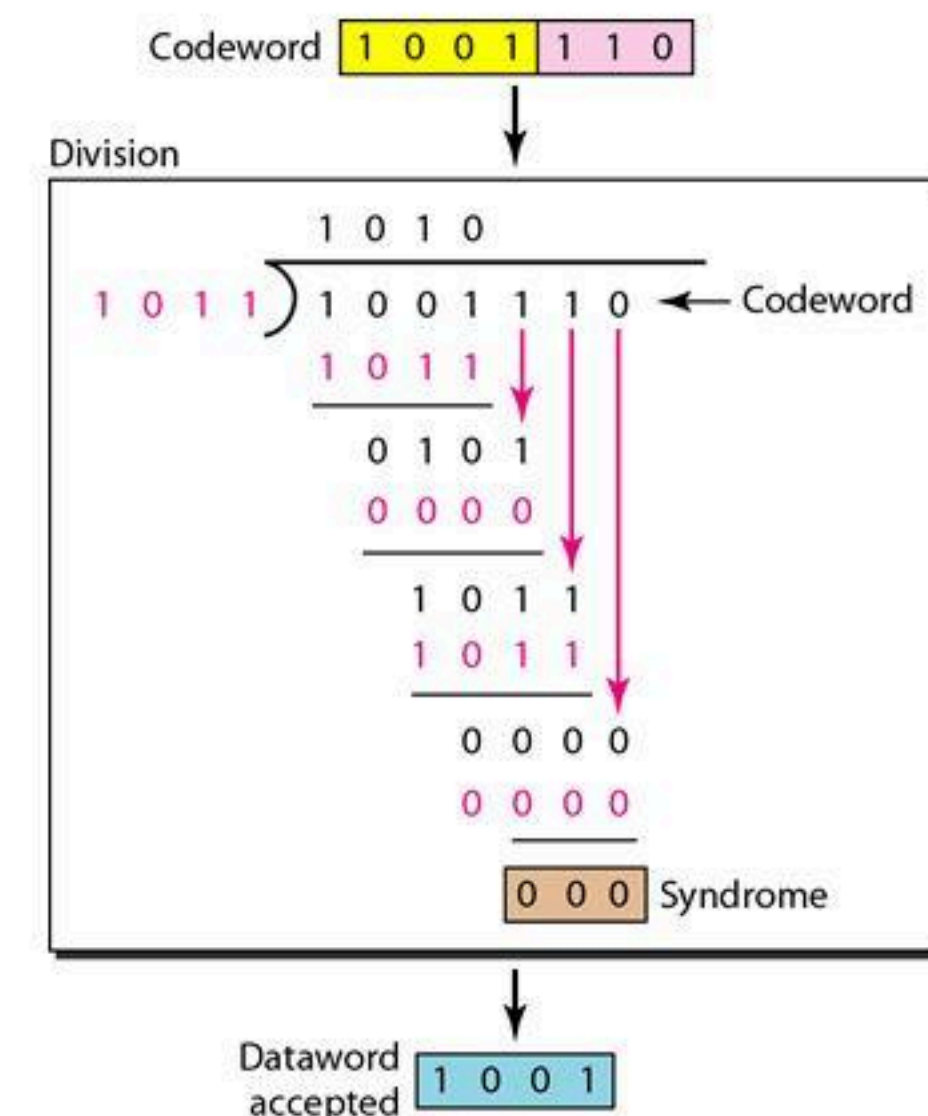
информационному полиному сопоставляется следующий полином ( $R(x)$  - остаток от деления на  $g(x)$ )

$$c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \equiv (x_1 + x_2x + \dots + x_kx^{k-1})x^{n-k} - R(x)$$

# ДЕКОДИРОВАНИЕ

## синдром и исправление ошибок

Пусть по каналу пришло слово  $r(x) = c(x) + e(x)$ . Определим синдром:  $S(x) = r(x) \bmod g(x)$ . Если  $S(x) = 0$ , слово корректно. Если  $S(x) \neq 0$ , ошибка обнаружена. Для одиночной ошибки  $e(x) = x^j$ ,  $S(x) \equiv x^j \pmod{g(x)}$ , тогда по таблице синдромов определяем  $j$ , исправляем:  $r'(x) = r(x) + x^j$ ,  $c(x) = r'(x)$ .





# СВОЙСТВА

1. **Цикличность:** Если  $c(x) \in C$ , то любой циклический сдвиг  $xc(x) \bmod (x^n - 1) \in C$  также принадлежит коду.
2. **Линейность:**  $C$  является линейным  $(n, k)$ -кодом, то есть для любых  $c_1(x), c_2(x) \in C$  выполняется  $c_1(x) + c_2(x) \in C$ .
3. **Идеальная структура:** Циклический код  $C$  образует идеал в кольце  $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$ .
4. **Минимальное расстояние:** Минимальное расстояние  $d_{min}$  циклического кода определяется свойствами  $g(x)$  и обеспечивает возможность обнаружения и исправления ошибок.
5. **Удобство аппаратной реализации:** Операции умножения и деления на  $g(x)$  могут быть реализованы с помощью сдвиговых регистров с обратной связью (LFSR).
6. **Обнаружение и исправление ошибок:** Синдром  $S(x) = r(x) \bmod g(x)$  позволяет обнаруживать ошибки, а таблицы синдромов — исправлять одиночные или множественные ошибки в зависимости от  $d_{min}$ .

# ПРИМЕНИМОСТЬ

- **CRC** (Cyclic Redundancy Check) - широко применяется в сетевых протоколах (Ethernet, Wi-Fi) для обнаружения ошибок.
- **Хранение данных** - в RAID, SSD, CD/DVD используются циклические или производные коды для коррекции ошибок при чтении.
- **Спутниковая и радиосвязь** - устойчивость к шумам и импульсным помехам, где циклические структуры удобны.
- **Системы сдвигового регистра** (например, беспроводные сенсорные сети) - аппаратная реализация циклических кодов экономична.
- **Стандарты связи** - часто включают циклические коды как один из уровней защиты (например перед турбокодированием).

**спасибо за внимание!**